

سلسلة تمارين

الرابعة متوسط

العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا

تمارين من شهادة التعليم المتوسط مع الحل
النموذجي

الميدان الثاني:
المادة وتحولاتها

متوسطة:
أحمد بن دحمان - زناتة

الأستاذ:
سماحي حسين

التمرين الأول (شهادة التعليم المتوسط 2007)

لديك بيشر به مسحوق كربونات الكالسيوم (CaCO_3)، أضيف له محلول حمض كلور الماء، فنتج محلول شاردي وغاز يعكر ماء الجبر.

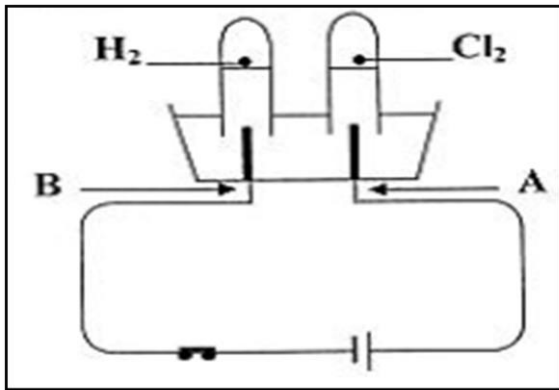
1. أكتب الصيغة الشاردية لكربونات الكالسيوم.
2. سم الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية.
3. أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل بالصيغتين:
أ. الشاردية.
ب. الجزيئية.

الحل النموذجي:

1. الصيغة الشاردية: $(\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-})$.
2. الغاز المنطلق هو: ثنائي أكسيد الكربون CO_2 .
3. أ. المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية:
$$(\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-})_{(s)} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(aq)} \rightarrow (\text{Ca}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{CO}_{2(g)}$$

ب. المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية:
$$\text{CaCO}_{3(s)} + 2\text{HCl}_{(aq)} \rightarrow \text{CaCl}_{2(aq)} + \text{H}_2\text{O}_{(l)} + \text{CO}_{2(g)}$$

التمرين الثاني (شهادة التعليم المتوسط 2008)



I. نتج عن التحليل الكهربائي لمحلول شاردي غاز الكلور عند المسرى A وغاز الهيدروجين عند المسرى B. (أنظر الوثيقة)

1. أي من المسريين يمثل المصعد؟
2. أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

- أذكر اسمه.

3. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث عند المسرى A والمسرى B.

II. نضع كمية من المحلول الشاردي السابق بيشر ثم نضيف له بعض قطرات من محلول نترات الفضة ($\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-$)، فينتج جسمان أحدهما على شكل راسب أبيض.

- أ. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين هذين المحلولين بالصيغتين الشاردية والجزيئية.
- ب. سم الجسمين الناتجين.

ج. أذكر أنواع الأفراد الكيميائية المتواجدة في البيشر بعد حدوث التفاعل الكيميائي

الحل النموذجي:

1. المسرى (A): المصعد.

2. الصيغة الشاردية للمحلول ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$)، اسمه حمض كلور الماء.

3.

- معادلة التفاعل الكيميائي عند المسرى (A): $2\text{Cl}^- \rightarrow \text{Cl}_2 + 2\text{e}^-$

- معادلة التفاعل الكيميائي عند المسرى (B): $2\text{H}^+ + 2\text{e}^- \rightarrow \text{H}_2$

II.

أ. كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين هذين المحلولين بالصيغة الشاردية:



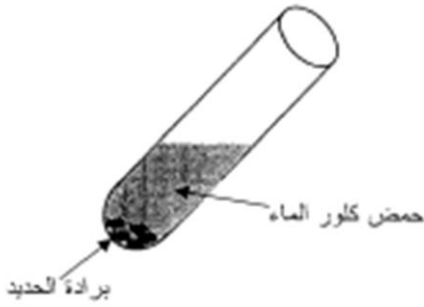
كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين هذين المحلولين بالصيغة الجزيئية:



ب. اسم الجسمين الناتجين هو: ($\text{Ag}^+ + \text{Cl}^-$) كلور الفضة و ($\text{H}^+ + \text{NO}_3^-$) حمض النتريك.

ج. الأنواع الكيميائية المتواجدة في البيشر بعد حدوث التفاعل الكيميائي: H^+ , Cl^- , NO_3^- , AgCl , H_2O .

التمرين الثالث (شهادة التعليم المتوسط 2009):



نضع كمية قليلة من برادة الحديد في أنبوب اختبار ثم نسكب عليها كمية مناسبة من حمض كلور الماء، فينتقل غاز ثنائي الهيدروجين ويتشكل كلور الحديد الثنائي ($Fe^{2+} + 2Cl^-$) الوثيقة 1-

1. أكتب الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق، وبين كيف يتم الكشف عنه.

2. أكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.

3. أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث ووازنها وذلك بالصيغتين:

أ. الشاردية.

ب. الجزيئية.

4. أذكر المبدأ الذي يعتمد عليه في موازنة المعادلات الكيميائية السابقة المكتوبة:

أ. بالصيغ الشاردية.

ب. بالصيغ الجزيئية.

الحل النموذجي:

1. الصيغة الكيميائية للغاز المنطلق هي H_2 نكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب فنتسمع صوت فرقة.

2. الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء: ($H^+ + Cl^-$).

3.

أ. كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الحادث وموازنها بالصيغة الشاردية:



ب. كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الحادث وموازنها بالصيغة الجزيئية:



4.

أ. المبدأ الذي يعتمد عليه في موازنة المعادلة الكيميائية السابقة المكتوبة بالصيغة الشاردية: **انحفاظ الشحنة والكتلة.**

ب. المبدأ الذي يعتمد عليه في موازنة المعادلة الكيميائية السابقة المكتوبة بالصيغة الجزيئية: **انحفاظ الكتلة.**

التمرين الرابع (شهادة التعليم المتوسط 2010):

نضع صفيحة من معدن الألمنيوم (Al) في محلول كبريتات النحاس (Cu^{2+}, SO_4^{2-}) كما تبينه الوثيقة 1-، وبعد فترة زمنية.



1. صف ماذا يحدث في هذه التجربة؟
2. أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية بالصيغتين:
أ. الشاردية.
ب. الجزيئية.
3. حدد الأفراد الكيميائية المتفاعلة، والأفراد الكيميائية الناتجة عن هذا التفاعل.

الحل النموذجي:

في هذه التجربة يحدث مايلي:

- تآكل الجزء المغمور من صفيحة الألمنيوم.
- ترسب مادة النحاس على الجزء المغمور من صفيحة الألمنيوم.
- اختفاء تدريجي للون الأزرق لمحلول كبريتات النحاس.

2.

أ. كتابة الصيغة الاجمالية بالصيغة الشاردية:



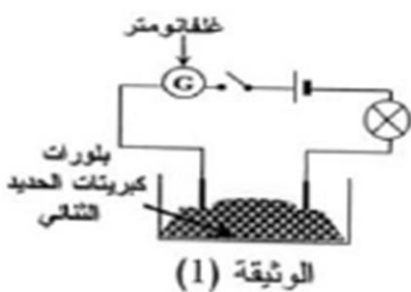
ب. كتابة الصيغة الاجمالية بالصيغة الجزيئية:



3. الأفراد الكيميائية المتفاعلة: ذرة Al ، شاردة Cu^{2+} .

- الأفراد الكيميائية الناتجة: شاردة Al^{3+} ، ذرة Cu .

التمرين الخامس (شهادة التعليم المتوسط 2011):



1. نضع بلورات كبريتات الحديد الثنائي (FeSO_4) في إناء ونشكل دائرة كهربائية كما تبينه الوثيقة (1).

- أ. ماذا يحدث عند غلق الدارة الكهربائية؟ وماذا تستنتج؟
- ب. صف ماذا يحدث عند إضافة الماء المقطر إلى بلورات كبريتات الحديد الثنائي. وماذا تستنتج؟

2. نغمر صفيحة من الزنك في محلول كبريتات الحديد الثنائي.

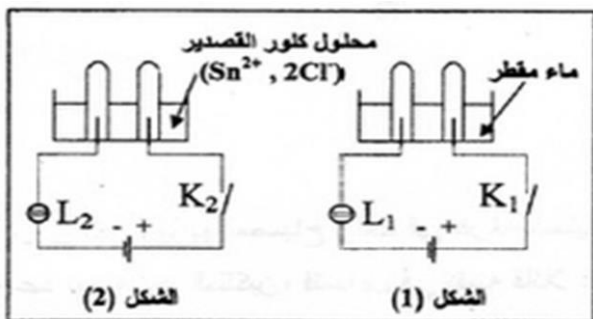
بعد فترة زمنية نلاحظ تشكل راسب على الجزء المغمور من الصفيحة، وعند إضافة قطرات من هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) تشكل راسب أبيض صيغته ($\text{Zn}^{2+} + 2\text{HO}^-$).

- أكتب المعادلة الإجمالية للتفاعل الكيميائي الحادث بين معدن الزنك ومحلول كبريتات الحديد الثنائي:
- أ. بالصيغتين الشاردية والجزئية.
- ب. بالأفراد الكيميائية المتفاعلة.

الحل النموذجي:

- 1.
- أ. عند غلق الدارة الكهربائية لا ينحرف مؤشر الغلفانومتر ولا يتوهج المصباح.
- نستنتج أن الجسم الصلب الجزئي لكبريتات الحديد الثنائي لا تنقل التيار الكهربائي.
- ب. عند إضافة الماء لبلورات كبريتات الحديد الثنائي فيتوهج المصباح وينحرف مؤشر الغلفانومتر دلالة على أن محلول كبريتات الحديد الثنائي ناقل للتيار الكهربائي.
- 2.
- أ. كتابة المعادلة الاجمالية للتفاعل الحادث بالصيغ الشاردية:
- $$\text{Zn}_{(s)} + (\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(aq)} \rightarrow (\text{Zn}^{2+}_{(s)} + \text{SO}_4^{2-})_{(aq)} + \text{Fe}_{(s)}$$
- كتابة المعادلة الاجمالية للفاعل الحادث بالصيغ الجزئية:
- $$\text{Zn}_{(s)} + (\text{FeSO}_4)_{(aq)} \rightarrow (\text{ZnSO}_4)_{(aq)} + \text{Fe}_{(s)}$$
- ب. بالأفراد الكيميائية المتفاعلة:
- $$\text{Zn}_{(s)} + \text{Fe}^{2+}_{(aq)} \rightarrow \text{Zn}^{2+}_{(aq)} + \text{Fe}_{(s)}$$

التمرين السادس (شهادة التعليم المتوسط 2012):



- لاحظ الدارتين الكهربائيتين الممثلتين في الشكلين (1) و (2)
1. عند غلق القاطعتين K_1 و K_2 :
- ماذا يحدث للمصباحين L_1 و L_2 مع العلم أن دلالتهم المصباحين متماثلتين مع دلالتهم البطاريتين؟ برر إجابتك.
2. ماذا يحدث عند المسيرين المصنوعين من الغرافيت في الدارة الممثلة في الشكل (2)؟
- ب. نمذج بمعادلة كيميائية التفاعل الكيميائي الحادث عند كل من المصعد والمهبط في هذه الدارة.
- ج. استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.

الحل النموذجي:

. عند غلق القاطعة:

- المصباح L_1 لا يتوهج، المصباح L_2 يتوهج.
- السبب: الماء المقطر عازل للكهرباء أما محلول كلور القصدير فهو ناقل للكهرباء.

2.

أ. عند المسيرين: يحدث تفاعل كيميائي:



- عند المصعد:



- عند المهبط:



ج. استنتاج المعادلة الإجمالية:

التمرين السابع (شهادة التعليم المتوسط 2013):

أجرينا تحليلًا كهربائيًا لمحلول مائي شاردي صيغته $(\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$ باستعمال تحليل كهربائي مسرياه A و B من الفحم (الكربون). الوثيقة 1-.

أ. سم المحلول الشاردي الذي صيغته $(\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$.

ب. تغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسيرين ويترسب معدن الزنك على المسرى الآخر.

1. سم المسرى A والمسرى B.

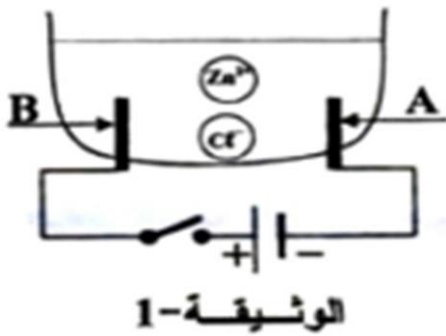
2. عين على الرسم جهة حركة كل من Cl^- ، Zn^{2+} .

3. أكتب المعادلة الكيميائية عند كل من:

- المسرى A.

- المسرى B.

4. أكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.



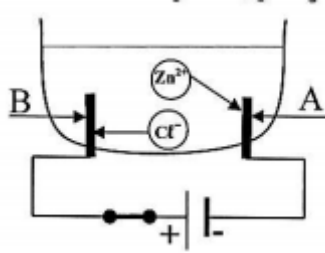
الحل النموذجي:

أ. المحلول الشاردي هو **كلور الزنك**.

ب.

1. المسرى A هو **المهبط** والمسرى B هو **المصعد**.

2.



3.

- عند المسرى A: $Zn^{2+}_{(aq)} + 2e^{-} \rightarrow Zn_{(s)}$

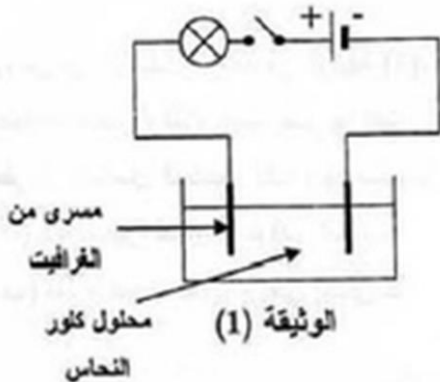
- عند المسرى B: $2Cl^{-}_{(aq)} \rightarrow Cl_{2(g)} + 2e^{-}$

4. المعادلة الإجمالية: $Zn^{2+}_{(aq)} + 2Cl^{-} \rightarrow Cl_{2(g)} + Zn_{(s)}$

التمرين الثامن (شهادة التعليم المتوسط 2014):

نقوم بتحضير محلول كلور النحاس بإضافة الماء إلى بلورات كلور النحاس الثنائي ($CuCl_2$).

1.



أ. أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

ب. ما لون محلول كلور النحاس؟ وعلى ماذا يدل هذا اللون؟

2. نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور النحاس بوضعه في وعاء تحليل مسرياه من الغرافيت كما تبينه الوثيقة (1)، نغلق الدارة الكهربائية.

أ. صف ماذا يحدث في هذه التجربة؟

ب. أكتب المعادلة الكيميائية الحادثة بجوار كل مسرى.

ج. أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

الحل النموذجي:

1.

أ. الصيغة الشاردية: $(Cu^{2+} + 2Cl^{-})$.

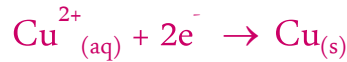
ب. لون محلول كلور النحاس: أزرق وهو يدل على وجود شوارد النحاس (Cu^{2+}).

2.

أ. تتجه الشوارد الموجبة (Cu^{2+}) نحو المهبط وترسب معدن النحاس.

تتجه الشوارد السالبة (Cl^{-}) نحو المصعد وينطلق غاز ثنائي الكلور.

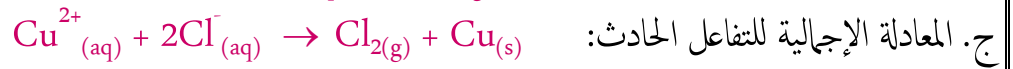
ب. كتابة المعادلة الكيميائية الحادثة:



- بجوار المهبط:



- بجوار المصعد:



ج. المعادلة الإجمالية للتفاعل الحادث:

التمرين التاسع (شهادة التعليم المتوسط 2015):

نغمر جزء من صفيحة حديدية في وعاء به محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) ذو اللون الأزرق كما يوضحه الشكل (1).



الشكل (1)

بعد فترة يتآكل الجزء المغمور من الصفيحة ويغطي بطبقة حمراء، ويتشكل محلول كبريتات الحديد الثنائي ($\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) كما يلاحظ اختفاء اللون الأزرق للمحلول وظهور اللون الأخضر الفاتح.

1. عين الأفراد الكيميائية المسؤولة عن كل من:

أ- اللون الأزرق.

ب- اللون الأخضر الفاتح.

ج- الطبقة الحمراء.

2. أكمل الجدول التالي:

الأفراد الكيميائية المتفاعلة		الأفراد الكيميائية الناتجة	
الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية

3. أكتب المعادلة الكيميائية الإجمالية الحادثة في هذا التفاعل بالصيغتين:

أ. الشاردية.

ب. الجزيئية مبينا الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.

الحل النموذجي:

. الأفر الكيميائية المسؤولة عن الألوان هي:

أ. اللون الأزرق يعود إلى شوارد النحاس Cu^{2+} .

ب. اللون الأخضر الفاتح يعود إلى شوارد الحديد الثنائي Fe^{2+} .

ج. الطبقة الحمراء تعود إلى ترسب معدن النحاس Cu .

2. الجدول:

الأفراد الكيميائية المتفاعلة		الأفراد الكيميائية الناتجة	
الاسم	الصيغة الكيميائية	الاسم	الصيغة الكيميائية
شوارد النحاس	Cu^{2+}	شوارد الحديد الثنائي	Fe^{2+}
ذرات الحديد	Fe	ذرات النحاس	Cu

3.

- أ. المعادلة الكيميائية الاجمالية الشاردية: $(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(\text{aq})} + \text{Fe}_{(\text{s})} \rightarrow (\text{Fe}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})_{(\text{aq})} + \text{Cu}_{(\text{s})}$
- ب. المعادلة الكيميائية الاجمالية الجزيئية: $\text{CuSO}_{4(\text{aq})} + \text{Fe}_{(\text{s})} \rightarrow \text{FeSO}_{4(\text{aq})} + \text{Cu}_{(\text{s})}$

التمرين العاشر (شهادة التعليم المتوسط 2016):

نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافين، مسحوقا شارديا جافا (الوثيقة (1)).

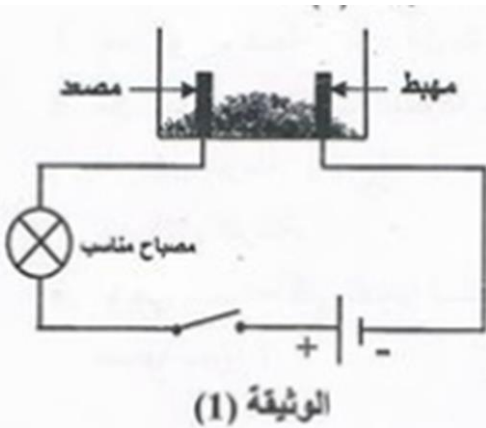
- بعد غلق القاطعة، هل يتوهج المصباح؟ برر اجابتك.

2. نضيف للمسحوق السابق ماء مقطرا لنحصل على محلول مائي ثم نغلق القاطعة، فينطلق غاز الكلور Cl_2 عند المصعد، وتترسب شعيرات من معدن القصدير Sn عند المهبط.

أ. استنتج الصيغة الكيميائية الشاردية لهذا المحلول.

ب. أكتب المعادلة الكيميائية الممذجة للتفاعل الحادث عند كل مسرى.

ج. استنتج المعادلة الاجمالية الممذجة للتفاعل الكيميائي الحادث في وعاء التحليل مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي.



الحل النموذجي:

1. عند غلق القاطعة لا يتوهج المصباح.

التبرير: لأن المحلول الشاردي الجاف غير ناقل للتيار الكهربائي.

2.

أ. الصيغة الكيميائية الشاردية للمحلول: $(2\text{Cl}^- + \text{Sn}^{2+})$.

ب.

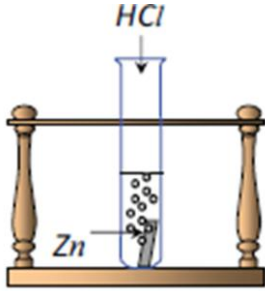
- المعادلة الكيميائية الممذجة للتفاعل الحادث عند المصعد: $2\text{Cl}^- + 2e^- \rightarrow \text{Cl}_2$

- المعادلة الكيميائية الممذجة للتفاعل الحادث عند المهبط: $\text{Sn}^{2+} \rightarrow \text{Sn} + 2e^-$

ج. المعادلة الاجمالية المنمجة للتفاعل الكيميائي الحادث في الوعاء: $(2\text{Cl}^- + \text{Sn}^{2+})_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Cl}_{2(\text{g})} + \text{Sn}_{(\text{s})}$

التمرين الحادي عشر (شهادة التعليم المتوسط 2017):

نسكب كمية كافية من محلول حمض كلور الماء $(\text{HCl})_{(\text{aq})}$ في أنبوب اختبار يحتوي على صفيحة معدنية من الزنك Zn (الوثيقة 1-)، فينتطلق غاز ويتشكل محلول شاردي.



1. صف ما يحدث لصفيحة الزنك.
 2. سم الغاز المنطلق من الأنبوب واكتب صيغته الكيميائية.
 3. اكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.
 4. أكمل ووازن المعادلة الكيميائية التالية بالصيغ الشاردية ثم أكتبها بالصيغة الجزيئية.
- $$\text{Zn}_{(\text{s})} + \dots(\dots+\dots)_{(\text{aq})} \rightarrow (\text{Zn}^{2+} + \dots\text{Cl}^-)_{(\text{aq})} + \dots(\dots)$$
5. اقترح تجربة تبين من خلالها أن شوارد الكلور Cl^- لم تتأثر بالتفاعل.

الحل النموذجي:

1. تتآكل صفيحة الزنك.
2. الغاز المنطلق من الأنبوب هو: ثنائي الهيدروجين، صيغته الكيميائية H_2 .
3. الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء: $(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$.
4. - إكمال وموازنة المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية: $\text{Zn}_{(\text{s})} + 2(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)_{(\text{aq})} \rightarrow (\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)_{(\text{aq})} + \text{H}_{2(\text{g})}$
 - كتابة المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية: $\text{Zn}_{(\text{s})} + 2\text{HCl}_{(\text{aq})} \rightarrow \text{ZnCl}_{2(\text{aq})} + \text{H}_{2(\text{g})}$
5. نضيف نترات الفضة إلى كمية من محلول حمض كلور الماء قبل التفاعل فيتشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء دلالة على وجود شوارد Cl^- ، ثم نضيف نترات الفضة إلى كمية من المحلول الشاردي الناتج فيتشكل راسب أبيض يسود في وجود الضوء دلالة على وجود شوارد Cl^- .
 نستنتج أن شوارد Cl^- لم تتأثر بالتفاعل.

التمرين الثاني عشر (شهادة التعليم المتوسط 2018)

يستعمل المزارعون بعض المحاليل الشاردية لمعالجة النباتات من بعض الأمراض، من بين هذه المحاليل نذكر: محلول كبريتات النحاس $(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$ ذي اللون الأزرق.



الوثيقة - 1 .

وبغرض رش هذا المحلول على النباتات، قام مزارع بوضع هذا المحلول في دلو مطلي بطبقة من معدن الزنك (Zn) (الوثيقة -1-).
بعد مدة زمنية، تفاجأ المزارع بزوال اللون الأزرق للمحلول، وبتشكل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو، بظهور محلول جديد عديم اللون.

1. فسر:

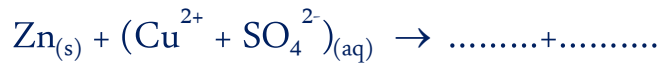
أ) زوال اللون الأزرق للمحلول.

ب) تشكل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للدلو.

2. المحلول عديم اللون الناتج، هو كبريتات الزنك: أكتب صيغته الشاردية.

3.

أ) أكمل معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية:



ب) أعد كتابتها بالصيغة الجزيئية.

4. بماذا تنصح الزارع لتفادي ما حدث أثناء استعمال هذا النوع من المحاليل؟

الحل النموذجي:

1. التفسير:

أ. يفسر زوال اللون الأزرق باختفاء شوارد النحاس الثنائي Cu^{2+} .

ب. يفسر تشكل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للدلو بترسب معدن النحاس Cu عليه.

2. الصيغة الشاردية لمحلول كبريتات الزنك هي: $(\text{Zn}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$.

3.

أ. معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الشاردية:



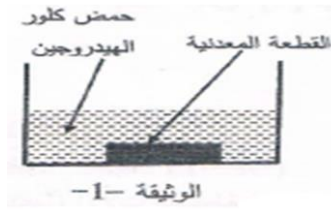
ب. معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الجزيئية:



4. ننصح المزارع لتفادي ما حدث أثناء استعمال هذا النوع من المحاليل بعدم وضعها في أوعية مصنوعة من مواد تتفاعل معها.

التمرين الثالث عشر (شهادة التعليم المتوسط 2019):

وجد أحمد قطعة معدنية ذات لون رمادي أمام بيته فأراد معرفة من أي معدن صنعت، أخذ القطعة إلى المتوسطة وطلب من استاذة مساعدته في عنها، اتخذ



الأستاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة وغمر القطعة المعدنية في اناء زجاجي به كمية كافية من حمض كلور الهيدروجين $(H^+ + Cl^-)$. (الوثيقة -1-)

نتج عن هذا التفاعل انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين (H_2) وتشكل محلول شاردي.

1. أضاف أحمد بمساعدة أستاذه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم

$(Na^+ + OH^-)$ إلى المحلول الشاردي الناتج فتشكل راسب أخضر فاتح.

أ. سم الراسب المتشكل.

ب. حدد معدن القطعة التي وجدها أحمد.

2. أكتب المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية للتفاعل الحادث بين القطعة المعدنية ومحلول حمض كلور الهيدروجين.

3. أذكر ثلاث احتياطات أمنية على الأقل، اتخذها الأستاذ عند استعماله حمض كلور الهيدروجين.

الحل النموذجي:

1.

أ. الراسب المتشكل هو **هيدروكسيد الحديد الثنائي**.

ب. تحديد إسم معدن القطعة التي وجدها أحمد هو: **معدن الحديد الثنائي أو معدن الحديد أو Fe**.

2. كتابة المعادلة الكيميائية للتفاعل الحادث بالصيغة الشاردية بين القطعة المعدنية ومحلول حمض كلور الهيدروجين:



3. ثلاث احتياطات أمنية عند استعمال حمض كلور الهيدروجين:

- عدم ترك الحمض في متناول المتعلمين.

- الحفاظ على ملصقة القارورة.

- عدم استنشاق الحمض أو تذوقه.

- تمديد الحمض إذا كان مركزا.

- وضع نظارات واقية.

- لبس القفازات.

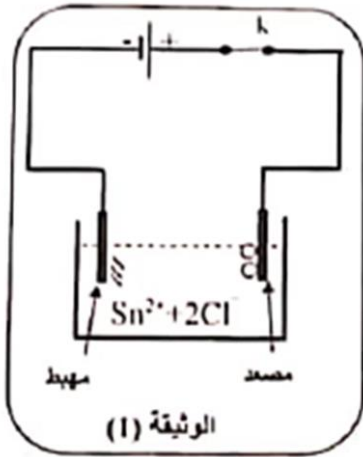
- ارتداء المئزر.

- عدم سكب الماء على الحمض.

- عدم مزج الحمض مع محاليل أخرى تفاديا لحدوث تفاعلات خطيرة.

التمرين الرابع عشر (شهادة التعليم المتوسط 2020):

I- بغرض تحضير محلول كلور القصدير ($\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-$) وضعنا في إناء قطعة نقية من معدن القصدير ثم سكبنا عليها حجما كافيا من محلول كلور الهيدروجين ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$) فانطلق غاز وتشكل محلول.



1- سم الغاز المنطلق وبين كيف يتم الكشف عنه؟

2- أكتب المعادلة الكيميائية الممنجة للتفاعل الحادث.

II- وضعنا المحلول الناتج في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت (الفحم) ثم حققنا التركيب التجريبي الموضح في الوثيقة (1). بعد غلق القاطعة (K) تشكلت شعيرات معدنية عند المهبط، وعند المصعد انطلق غاز أزال لون كاشف النيلة.

1- سم النوع الكيميائي لكل من الشعيرات المعدنية والغاز المنطلق.

2. عبر بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحادث عند كل مسرى.

الحل النموذجي:

I.

1. الغاز المنطلق هو ثنائي الهيدروجين.

- يتم الكشف عنه بتقريب عود ثقاب مشتعل منه، فتحدث فرقة خفيفة.

2. كتابة معادلة التفاعل الكيميائي:



II.

1. تسمية النوع الكيميائي لكل من:

- الشعيرات المعدنية: هي معدن القصدير أو القصدير.

- الغاز المنطلق: هو ثنائي الكلور.

2. التعبير بمعادلة كيميائية عن التفاعل الحادث عند كل مسرى:

